Université de Guyane
Licence informatique
Algorithmique

Année scolaire 2026-2027
Semestre 1

Julien GAERTNER

Exercices d'algorithmique

11/10/2026

Note:

Pour certains exercices une Aide est apportée. Elle peut contenir des détails sur l'énoncé ou vous fournir des fonctions et procédures utiles. Ces fonctions ne sont pas à écrire mais à utiliser telles qu'elles sont décrites dans l'Aide, comme nous avons pu le voir en cours avec la fonction *ALEATOIRE(x, y)* qui fourni un nombre compris entre x et y.

Exercice 1 - Conduite supervisée

Pour faire la conduite surpervisée il faut un accompagnateur avec au moins 5 ans de permis, jamais suspendu et une autorisation de l'assurance.

Écrire l'algorithme permettant de déterminer si une personne est un accompagnateur valide.

Exercice 2 - Réduction sur le panier

À la caisse d'un magasin si le montant des achats dépasse 500€ on applique une réduction automatique de 10%.

Afficher à la fin le montant total payé ainsi que le montant de la réduction.

Exercice 2.1

Ajouter la fonctionnalité suivante: enregistrer un par un les articles et indiquer par un message à l'utilisateur dès que le plafond nécessaire à la réduction a été atteint.

Exercice 2.2

Ajouter la fonctionnalité suivante : la promotion ne s'applique que pendant la première semaine de décembre.

Aide :

- utiliser la fonction *DATE()* pour connaître la date du jour au format YYYYMMDD (eg. 20260901 pour 1er septembre 2026)

Exercice 3 - Limitateur de vitesse

L'alarme du limitateur de vitesse de ma voiture est réglée sur 90km/h.
Lorsque je roule, dès que je dépasse cette limite le tableau de bord affiche le message *"Vitesse limite de 90km/h dépassée"*.
Tant que la vitesse reste au dessus de cette limite, une alarme sonne toutes les 5 secondes.
Si je descends sous les 90km/h l'alarme s'arrête et le message du tableau de bord disparaît.

Aide :

- utiliser la fonction *ATTENDRE()* qui prend en paramètre un entier pour mettre en pause le programme pendant x secondes
- utiliser la fonction *RELEVE_VITESSE()* pour connaître la vitesse de la voiture

Exercice 4 - Entrée au musée

Une entrée au musée est au tarif réduit de 5€ pour les étudiants, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les séniors de plus de 65 ans, tarif plein (12€) pour les autres. Chaque enfant reçoit un cadeau.
Écrire le programme permettant de traiter un groupe de visiteurs, afficher le prix total des entrées ainsi que le nombre de cadeaux à distribuer.

Exercice 5 - Autorisation de paiement

Pour tout paiement en ligne une banque met en place un système anti fraude 3D Secure.

Afin de déterminer si un achat doit déclencher le système la banque décide de vérifier 3 informations, ainsi l'anti fraude sera déclenchée si le montant d'achat est supérieur à 1000€, si la localisation de l'achat n'est pas identique à celle du titulaire, ou si un score de risque est supérieur à 80.

Aide :

- pour l'exercice nous dirons que le titulaire se trouve habituellement en France
- utiliser la fonction *LOCALISATION()* pour connaître le pays depuis lequel la commande est passée
- utiliser la fonction *SCORE_RISQUE()* pour connaître le score de risque lié à cet achat

Exercice 5.1

Nous voulons désormais savoir quand ne pas déclencher le système: inversez la condition en utilisant la loi de De Morgan.

Université de Guyane
Licence informatique
Algorithmique

Année scolaire 2026-2027
Semestre 1

Julien GAERTNER

Exercice 6 - Convertisseur de monnaie

Déterminons que 1 EUR vaut 0.85 GBP, 1.12 USD et 176.89 JPY (Yen Japonais).

Écrire le programme permettant de convertir un montant donné depuis une de ces 4 devises vers une autre de ces 4 devises.

Exercice 7 - Relevé météorologique

On cherche à récupérer les informations météorologiques des 7 derniers jours pour en extraire la température ainsi que les précipitations en mm.

À la fin, le programme doit afficher la température la plus haute relevée, la plus basse ainsi que la moyenne de la semaine, suivi des précipitations globales.

Exercice 7.1

Ne plus se limiter à 1 semaine, mais permettre à l'utilisateur de saisir autant de jours qu'il le souhaite.